

Maths de base — TD 1 (9/09)

Feuille 1 : logique et raisonnements · UE Math1 Bases · L1 Informatique, UPS · Semestre 1 2026-2027

Deux parties. La Partie 1 reprend les énoncés de la feuille, sans aucune réponse, pour pouvoir refaire le TD seul. La Partie 2 (après le saut de page) donne le corrigé rédigé de chaque exercice. Les résultats et contre-exemples ont été vérifiés par programme (tables de vérité complètes, essais sur des valeurs, calculs exacts). Conventions de la feuille : « positif » signifie ≥ 0 , « croissante » signifie au sens large.

Rappels utiles (voir CM 1 et CM 2). $\neg(\forall x P) \Leftrightarrow \exists x \neg P$; $\neg(\exists x P) \Leftrightarrow \forall x \neg P$; $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$; $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$; $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$; récurrence = initialisation + hérédité ; absurde = supposer $\neg P$ et chercher une contradiction ; équivalence = équivalences successives ou deux implications.

Partie 1 — Énoncés

Exercice 1

Pour chacune des propositions suivantes, la réécrire mathématiquement, dire si elle est vraie puis écrire sa négation (en français et mathématiquement) :

1. Tous les entiers naturels sont le carré d'un nombre entier relatif.
2. Il existe un polynôme à coefficients réels dont au moins une racine est positive.
3. Pour tout réel ε strictement positif, il existe un rationnel strictement positif qui est strictement inférieur à ε .
4. Pour tout x réel, x^2 est strictement négatif.

Exercice 2

Pour chacune des propositions suivantes, dire si elle est vraie puis écrire sa négation (en français ou mathématiquement) :

1. Tout triangle rectangle possède un angle droit ;
2. Dans tous les triangles, toutes les hauteurs sont plus courtes que toutes les médianes.
3. $\forall x \in \mathbb{Z}, \exists y \in \mathbb{Z}, \forall z \in \mathbb{Z}, z < y \Rightarrow z < x + 1$.

Exercice 3

Écrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes :

1. Le carré de tout nombre réel est positif.
2. Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré.
3. Aucun entier naturel n'est supérieur à tous les autres.
4. Tous les réels ne sont pas des quotients d'entiers relatifs.
5. Entre deux réels distincts, il existe un rationnel.

Exercice 4

Soit P et Q des propositions. Dans chacun des cas suivants, les propositions citées sont-elles la négation l'une de l'autre ? Sont-elles équivalentes ? Une des deux implications est-elle vraie ?

1. $(P \text{ et } Q)$ vs $(\text{non } P \text{ et non } Q)$;
2. $(P \Rightarrow Q)$ vs $((\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P))$;
3. $(P \text{ ou } Q)$ vs $(P \text{ et } Q)$.

Exercice 5

Dans chaque exemple, y a-t-il équivalence entre la proposition A et la proposition B ? Donner l'implication vraie, s'il y en a une.

1. Proposition A : $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y < x$.
Proposition B : $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, y < x$.
2. Soit f une fonction à valeurs réelles définie sur $\mathbb{R}$.
Proposition A : $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x) < f(y) \Rightarrow x < y$.
Proposition B : $\forall x, y \in \mathbb{R}, x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$.
3. Soit f une fonction à valeurs réelles définie sur un sous-ensemble D de $\mathbb{R}$. On suppose f dérivable.
Proposition A : f est croissante sur D.
Proposition B : f' est positive sur D.
On pourra considérer successivement les fonctions $f_1 : x \mapsto x^2$, $f_2 : x \mapsto -1/x$ et $f_3 : x \mapsto x^3$ avant de faire une démonstration rigoureuse.

Exercice 6

Démontrer les énoncés suivants par récurrence :

1. Pour tout entier naturel n, on a $\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$.
2. Pour tout entier naturel n, on a $\sum_{k=0}^n k^3 = (n(n+1)/2)^2$.
3. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = 2^{n-1}$.
4. Soit x un réel non nul tel que $x + 1/x$ est un entier. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $x^n + 1/x^n$ est un entier.

Exercice 7

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$, croissante. On définit par récurrence la suite (u_n) par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que la suite est monotone.

Exercice 8

En utilisant un raisonnement par l'absurde, démontrer que :

1. La somme et le produit d'un nombre rationnel (non nul pour le cas du produit) et d'un nombre irrationnel sont des nombres irrationnels.
2. La racine carrée d'un nombre irrationnel positif est un nombre irrationnel.
3. Si n est le carré d'un nombre entier non nul alors 2n n'est pas le carré d'un nombre entier.

Exercice 9

À l'aide d'un raisonnement par contraposée, démontrer que :

1. Si $n \in \mathbb{N}$ est un entier tel que n^2 est impair alors n est impair.
2. Soit a un réel. Si $\forall \varepsilon > 0$ on a $a \leq \varepsilon$, alors $a \leq 0$.
3. Si un rectangle a une aire au moins égale à 170 cm^2 son plus grand côté est strictement supérieur à 13 cm.

Exercice 10

On veut déterminer les solutions réelles de l'équation $x = \sqrt{2 - x}$.

1. Raisonnement par condition nécessaire et condition suffisante :
 - (a) On suppose que x est une solution. Montrer que x est une solution de l'équation $x^2 + x - 2 = 0$. En déduire que $x \in \{1, -2\}$.
 - (b) La condition $x \in \{1, -2\}$ est-elle suffisante pour assurer que x est une solution du problème initial ? Donner les solutions de l'équation initiale en rédigeant une démonstration.
2. Reprendre la rédaction de la résolution de cette équation en procédant par équivalences successives.

Partie 2 — Corrigé

Exercice 1

	Écriture mathématique	Valeur	Négation (français)	Négation (mathématique)
1	$\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{Z}, n = m^2$	Faux	Il existe un entier naturel qui n'est le carré d'aucun entier relatif.	$\exists n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{Z}, n \neq m^2$
2	$\exists P \in \mathbb{R}[X], \exists x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ et $P(x) = 0$	Vrai	Tout polynôme réel n'a aucune racine positive (toutes ses racines réelles sont < 0).	$\forall P \in \mathbb{R}[X], \forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0 \Rightarrow P(x) \neq 0$
3	$\forall \varepsilon > 0, \exists q \in \mathbb{Q}, 0 < q < \varepsilon$	Vrai	Il existe un réel $\varepsilon > 0$ tel qu'aucun rationnel strictement positif n'est strictement inférieur à ε .	$\exists \varepsilon > 0, \forall q \in \mathbb{Q}, (q \leq 0 \text{ ou } q \geq \varepsilon)$
4	$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$	Faux	Il existe un réel dont le carré est positif ou nul.	$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$

- Faux** : 2 est un contre-exemple. Si $m^2 = 2$ avec m entier : $|m| \leq 1$ donne $m^2 \leq 1$ et $|m| \geq 2$ donne $m^2 \geq 4$, donc aucun entier n'a pour carré 2. Il suffit d'un n pour rendre le $\forall$ faux. La négation s'obtient en échangeant $\forall/\exists$ et en niant la fin.
- Vrai** : $P = X - 1$ a pour racine $1 \geq 0$. Un seul exemple suffit pour un $\exists$. (Si « positive » signifiait « > 0 », le même exemple convient.)
- Vrai** : soit $\varepsilon > 0$. L'entier $n = \lfloor 1/\varepsilon \rfloor + 1$ vérifie $n > 1/\varepsilon$, donc $0 < 1/n < \varepsilon$. Le rationnel $q = 1/n$ convient. La négation de « $0 < q < \varepsilon$ » est « $q \leq 0$ ou $q \geq \varepsilon$ » (De Morgan) ; elle est bien fautive ici.
- Faux** : $x = 1$ donne $1^2 = 1$, qui n'est pas < 0 ; en réalité $x^2 \geq 0$ pour tout réel, donc la négation est vraie.

Exercice 2

- Vrai** (c'est la définition d'un triangle rectangle : un triangle qui possède un angle droit). Négation : « il existe un triangle rectangle qui ne possède pas d'angle droit » — fautive.
- Faux**. Contre-exemple : le triangle de sommets $A(0,0)$, $B(3,0)$, $C(0,4)$, rectangle en A (côtés 3, 4, 5). La hauteur issue de C mesure $CA = 4$, alors que la médiane issue de A mesure $AM = 5/2 = 2,5$ (M milieu de $[BC]$) : la hauteur (4) est plus longue que la médiane (2,5). (Vérifié : hauteurs 2,4 ; 3 ; 4 et médianes 2,5 ; $\sqrt{13} \approx 3,61$; $\approx 4,27$.) Négation : « il existe un triangle, une de ses hauteurs h et une de ses médianes m tels que $h \geq m$ » (ou $h > m$ si « plus courte » est pris au sens large). Remarque : pour un même sommet la hauteur est toujours $\leq$ la médiane ; c'est le « toutes ... toutes » qui est faux.
- Vrai** : soit $x \in \mathbb{Z}$; on prend $y = x$. Alors, pour tout $z \in \mathbb{Z}$, si $z < y = x$, on a $z < x + 1$: l'implication est vraie. Négation : $\exists x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, \exists z \in \mathbb{Z}, (z < y \text{ et } z \geq x + 1)$ — on a nié une implication ($P \Rightarrow Q$ devient $P \wedge \neg Q$) et échangé les quantificateurs. En français : il existe un entier x tel que, pour tout entier y , on peut trouver un entier z strictement inférieur à y mais au moins égal à $x + 1$; cette négation est fautive.

Exercice 3

- $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$.
- $\exists x \in \mathbb{R}, x > x^2$ (par exemple $x = 1/2$).
- $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, m > n$ (autrement dit : $\neg(\exists n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, m \leq n)$, il n'y a pas de plus grand entier).
- $\neg(\forall x \in \mathbb{R}, \exists p \in \mathbb{Z}, \exists q \in \mathbb{Z}^*, x = p/q)$, c'est-à-dire $\exists x \in \mathbb{R}, \forall p \in \mathbb{Z}, \forall q \in \mathbb{Z}^*, x \neq p/q$ (par exemple $x = \sqrt{2}$). « Tous les réels ne sont pas ... » se lit « pas tous les réels sont ... » ; l'autre lecture (« aucun réel n'est ... ») serait fautive ($1 = 1/1$).
- $\forall x, y \in \mathbb{R}, x < y \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Q}, x < q < y$ (on peut toujours ordonner les deux réels distincts).

Exercice 4

On écrit les tables de vérité (V = vrai, F = faux).

- (P et Q) vs (non P et non Q).**

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
V	V	V	F
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	F	V

Sur la ligne (V, F) les deux propositions sont fausses : elles ne sont donc **pas** la négation l'une de l'autre. Les colonnes diffèrent : **pas équivalentes**. Ligne (V, V) : la première est vraie et pas la seconde ; ligne (F, F) : c'est l'inverse : **aucune des deux implications n'est vraie**. (La négation de $P \wedge Q$ est $\neg P \vee \neg Q$.)

2. $(P \Rightarrow Q)$ vs $((\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P))$.

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg Q$	$\neg P$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Colonnes identiques : les deux propositions sont **équivalentes** (c'est la contraposée), donc les **deux implications sont vraies**, et elles ne sont évidemment pas la négation l'une de l'autre.

3. $(P \text{ ou } Q)$ vs $(P \text{ et } Q)$.

P	Q	$P \vee Q$	$P \wedge Q$
V	V	V	V
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	F

Pas la négation (les deux sont vraies en (V, V) et fausses en (F, F)) ; **pas équivalentes**. Seule l'implication $(P \text{ et } Q) \Rightarrow (P \text{ ou } Q)$ est vraie ; la réciproque est fausse (ligne (V, F)).

Exercice 5

- A est vraie** : pour tout x , $y = x - 1$ vérifie $y < x$. **B est fausse** : pour un y donné, $x = y$ donne $y < y$, faux. Donc pas d'équivalence. L'implication vraie est $B \Rightarrow A$ (en général $\exists y \forall x P \Rightarrow \forall x \exists y P$) ; $A \Rightarrow B$ est fausse.
- Écrivons les hypothèses autrement. La contraposée de A est : $\forall x, y, x \geq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$, c'est-à-dire **A $\Leftrightarrow$ f est croissante** (au sens large). B dit que **f est strictement croissante**.
 $B \Rightarrow A$: supposons B, et soient x, y avec $f(x) < f(y)$. Si $x = y$, alors $f(x) = f(y)$, absurde. Si $x > y$, B donne $f(y) < f(x)$, absurde. Donc $x < y$.
 $A \Rightarrow B$ est fausse : pour f constante, A est vraie (la prémisse $f(x) < f(y)$ n'a jamais lieu) et B est fausse dès que $x < y$. Seule l'implication $B \Rightarrow A$ est vraie.
- Ici « f' positive » signifie $f' \geq 0$. Observations avec les trois fonctions :

Fonction	Domaine	f'	f croissante ? (A)	f' ≥ 0 ? (B)
$f_1(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	$2x$	non	non
$f_1(x) = x^2$	$[0, +\infty[$	$2x$	oui	oui
$f_3(x) = x^3$	$\mathbb{R}$	$3x^2$ (nulle en 0)	oui	oui : « positive » $\neq$ « strictement positive »

$f_2(x) = -1/x$	$\mathbb{R}^*$	$1/x^2 > 0$	non : $f_2(-1) = 1 > -1 = f_2(1)$	oui
-----------------	----------------	-------------	--	-----

Conclusion. Pour D un intervalle ouvert : **A** $\Leftrightarrow$ **B**. **A** $\Rightarrow$ **B** : soit $x \in D$; pour $h \neq 0$ assez petit $x + h \in D$ et $(f(x+h) - f(x)) / h \geq 0$ (f croissante : numérateur et h ont le même signe) ; en passant à la limite $h \rightarrow 0$, $f'(x) \geq 0$. **B** $\Rightarrow$ **A** : pour $x < y$ dans D, le théorème des accroissements finis donne $c \in]x, y[\subset D$ avec $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) \geq 0$. Mais si D n'est pas un intervalle, seule **A** $\Rightarrow$ **B** subsiste : f_2 sur $\mathbb{R}^*$ vérifie B sans vérifier A.

Exercice 6

- Initialisation (n = 0) :** $\Sigma = 2^0 = 1$ et $2^1 - 1 = 1$. **Hérédité :** si $\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$, alors $\sum_{k=0}^{n+1} 2^k = (2^{n+1} - 1) + 2^{n+1} = 2 \cdot 2^{n+1} - 1 = 2^{n+2} - 1$. Donc la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- Initialisation :** pour $n = 0$, $0 = (0 \cdot 1/2)^2 = 0$. **Hérédité :** si $\sum_{k=0}^n k^3 = (n(n+1)/2)^2$, alors $\sum_{k=0}^{n+1} k^3 = (n(n+1)/2)^2 + (n+1)^3 = (n+1)^2 [n^2/4 + (n+1)] = (n+1)^2 (n+2)^2 / 4 = ((n+1)(n+2)/2)^2$.
- On a $u_1 = \sum_{k=0}^0 u_k = u_0 = 1 = 2^0$: initialisation pour $n = 1$. **Hérédité :** soit $n \geq 1$ avec $u_n = 2^{n-1}$. Comme $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} u_k$, on a $u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k = u_n + \sum_{k=0}^{n-1} u_k = 2u_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$.
- Posons $s_n = x^n + x^{-n}$ ($n \in \mathbb{Z}$). On a $s_0 = 2$ et $s_1 = x + 1/x \in \mathbb{Z}$ par hypothèse. En développant $(x + x^{-1})(x^n + x^{-n}) = x^{n+1} + x^{1-n} + x^{n-1} + x^{-n-1}$, on obtient $s_{n+1} = s_1 \cdot s_n - s_{n-1}$. **Récurrence sur P(n) :** « $s_n \in \mathbb{Z}$ et $s_{n+1} \in \mathbb{Z}$ ». Initialisation : $s_0, s_1 \in \mathbb{Z}$. Hérédité : $s_{n+2} = s_1 \cdot s_{n+1} - s_n$ est entier comme produit et différence d'entiers. Donc $s_n \in \mathbb{Z}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Pour $n < 0$, $s_n = s_{-n}$ (l'expression est symétrique en $n \leftrightarrow -n$), donc $s_n \in \mathbb{Z}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. (Vérifié avec $x = (3 + \sqrt{5})/2$, où $x + 1/x = 3$.)

Exercice 7

Deux cas, car deux réels sont toujours comparables : $u_0 \leq u_1$ ou $u_0 \geq u_1$.

Cas $u_0 \leq u_1$. Montrons par récurrence « $u_n \leq u_{n+1}$ ». Initialisation : c'est l'hypothèse. Hérédité : si $u_n \leq u_{n+1}$, comme f est croissante, $f(u_n) \leq f(u_{n+1})$, c'est-à-dire $u_{n+1} \leq u_{n+2}$. La suite est croissante.

Cas $u_0 \geq u_1$. Même raisonnement avec les inégalités renversées (f croissante conserve le sens) : $u_n \geq u_{n+1} \Rightarrow f(u_n) \geq f(u_{n+1})$: la suite est décroissante.

Dans les deux cas la suite est monotone (croissante ou décroissante selon le signe de $u_1 - u_0$).

Exercice 8

- Soit $r \in \mathbb{Q}$ et a irrationnel. **Somme :** supposons par l'absurde $r + a \in \mathbb{Q}$, égal à un rationnel q. Alors $a = q - r \in \mathbb{Q}$ (différence de rationnels) : contradiction. **Produit ($r \neq 0$) :** supposons $r \cdot a = q \in \mathbb{Q}$. Alors $a = q/r \in \mathbb{Q}$ (quotient de rationnels, $r \neq 0$) : contradiction. Donc $r + a$ et $r \cdot a$ sont irrationnels.
- Soit $a > 0$ irrationnel et supposons par l'absurde $\sqrt{a} \in \mathbb{Q}$, égal à q. Alors $a = q^2 \in \mathbb{Q}$ (produit de rationnels) : contradiction. Donc $\sqrt{a}$ est irrationnel.
- Soit $n = m^2$ avec m entier non nul, et supposons par l'absurde $2n = k^2$ avec k entier. Alors $2m^2 = k^2$, donc $(k/m)^2 = 2$ et $\sqrt{2} = |k|/|m|$ serait rationnel : contradiction avec l'irrationalité de $\sqrt{2}$ (CM 2). **Preuve autonome :** notons $v(N)$ l'exposant de 2 dans la décomposition de $N \geq 1$. Alors $v(2m^2) = 1 + 2v(m)$ est **impair** alors que $v(k^2) = 2v(k)$ est **pair** : ils ne peuvent pas être égaux ($k \neq 0$ car $2n \neq 0$). Donc $2n$ n'est pas un carré.

Exercice 9

- Contraposée : « si n est pair alors n^2 est pair ». En effet $n = 2k$ donne $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, pair. Donc si n^2 est impair, n est impair.
- Contraposée : « si $a > 0$ alors $\exists \varepsilon > 0$, $a > \varepsilon$ » (la négation de « $\forall \varepsilon > 0$, $a \leq \varepsilon$ » est « $\exists \varepsilon > 0$, $a > \varepsilon$ » ; la négation de « $a \leq 0$ » est « $a > 0$ »). Si $a > 0$, on prend $\varepsilon = a/2 > 0$: $a > a/2 = \varepsilon$. La contraposée est démontrée, donc l'énoncé aussi.
- Contraposée : « si le plus grand côté est ≤ 13 cm, alors l'aire est $< 170 \text{ cm}^2$ ». Soient $L \geq l$ les côtés : $l \leq L \leq 13$, donc l'aire $L \cdot l \leq 13 \cdot 13 = 169 < 170$. Donc un rectangle d'aire $\geq 170 \text{ cm}^2$ a un plus grand côté > 13 cm.

Exercice 10

Rappel : $\sqrt{2-x}$ n'a de sens que pour $x \leq 2$, et $\sqrt{}$ est toujours ≥ 0 ; on résout donc dans $]-\infty, 2]$.

1. Condition nécessaire et condition suffisante.

- (a) Soit x une solution. Comme $x = \sqrt{2-x}$, on a $x \geq 0$ et, en élevant au carré, $x^2 = 2-x$, donc $x^2 + x - 2 = 0$. On factorise : $(x-1)(x+2) = 0$ ($x^2 + x - 2 = x^2 + 2x - x - 2$), donc $x \in \{1, -2\}$. Ainsi $S \subset \{1, -2\}$.
- (b) **Non**, ce n'est qu'une condition nécessaire : l'élévation au carré a pu créer des solutions. On teste (réciproque) : $x = -2$ donne $\sqrt{2 - (-2)} = \sqrt{4} = 2 \neq -2$, donc -2 **n'est pas** solution ; $x = 1$ donne $\sqrt{2 - 1} = 1 = x$, donc 1 est solution. **$S = \{1\}$.**

2. Par équivalences successives. Soit $x \in]-\infty, 2]$. On a :

$x = \sqrt{2-x}$	$\Leftrightarrow$	$x^2 = 2-x$ et $x \geq 0$
	$\Leftrightarrow$	$x^2 + x - 2 = 0$ et $x \geq 0$
	$\Leftrightarrow$	$(x = 1 \text{ ou } x = -2)$ et $x \geq 0$
	$\Leftrightarrow$	$x = 1$

Donc $S = \{1\}$. La condition $x \geq 0$ est essentielle : $x = \sqrt{y} \Leftrightarrow (x^2 = y \text{ et } x \geq 0)$. Sans elle, la première ligne ne serait qu'une implication et -2 passerait à tort. (Vérifié : sur une grille de rationnels, $x = 1$ est la seule solution.)

À retenir — Nier : on échange $\forall$ et $\exists$ et on nie la fin ($\neg(P \Rightarrow Q)$ devient $P \wedge \neg Q$; $\neg(P \wedge Q)$ devient $\neg P \vee \neg Q$). Pour réfuter un « $\forall$ » ou un « pour tous... toutes... », un seul contre-exemple suffit ; pour prouver un « $\exists$ », un seul exemple. $\exists y \forall x \Rightarrow \forall x \exists y$, jamais l'inverse. Contraposée : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$; absurde : on suppose le contraire et on contredit un fait connu ($\mathbb{Q}$ stable par $+$, $\times$, quotient ; $\sqrt{2}$ irrationnel). Récurrence : initialisation + hérédité, parfois avec deux termes consécutifs (Ex 6.4). Équation avec racine : condition nécessaire (élever au carré) puis vérification de la réciproque, ou équivalences avec $x \geq 0$.